



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-7 «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет
по лабораторной работе № 7

Дисциплина: Функциональное и логическое программирование

Студент группы ИУ7-63Б

(Подпись, дата)

Паламарчук А.Н.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Толпинская Н. Б.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Строганов Ю.В.

(Фамилия И.О.)

2025 г.

Задание

Разработать свою программу — «Телефонный справочник и автомобили». Абоненты могут иметь несколько телефонов. Протестировать работу программы, используя разные вопросы.

Телефонный справочник: Фамилия, №тел, Адрес – структура (Город, Улица, №дома, №кв),

Автомобили: Фамилия_владельца, Марка, Цвет, Стоимость, Номер.

Владелец может иметь несколько телефонов, автомобилей (Факты). В разных городах есть однофамильцы, в одном городе — фамилия уникальна.

Используя конъюнктивное правило и простой вопрос, обеспечить возможность поиска: по Марке и Цвету автомобиля найти Фамилию, Город, Телефон. Лишней информации не находить и не передавать!

Программа

DOMAINS

```
surname = string
phone = string
city = string
street = string
house_num = integer
flat_num = integer
address = address(city, street, house_num, flat_num)

brand = string
color = string
cost = integer
car_number = string
```

PREDICATES

```
nondeterm person(surname, phone, address)
nondeterm car(surname, brand, color, cost, car_number)
nondeterm search_owner(brand, color, surname, city, phone)
```

CLAUSES

```
person("Ivanov", "8-900-111-22-33", address("Moscow", "Lenina", 5, 12)).
person("Ivanov", "8-900-555-66-77", address("Moscow", "Lenina", 5, 12)).
person("Petrov", "8-901-222-33-44", address("Tula", "Pushkina", 10, 3)).
```

```
person("Bobrov", "8-901-222-33-44", address("Tula", "Pushkina", 10, 3)).
person("Zebrov", "8-901-222-33-44", address("Tula", "Pushkina", 10, 3)).
person("Debrov", "8-901-222-33-44", address("Tula", "Pushkina", 10, 3)).
person("Sidorov", "8-902-333-44-55", address("Saint-Petersburg", "Nevsky",
20, 7)).
```

```
car("Ivanov", "Citroen", "red", 1500000, "A123BC77").
car("Ivanov", "Lada", "black", 500000, "B456DE78").
car("Petrov", "BMW", "blue", 3000000, "C789FG79").
car("Sidorov", "Citroen", "red", 2000000, "D012HI80").
```

```
search_owner(Brand, Color, Surname, City, Phone) :-
    car(Surname, Brand, Color, _, _),
    person(Surname, Phone, address(City, _, _, _)).
```

GOAL

```
person("Petrov", _, address("Tula", _, _, _)).
%person("Petrov", _, address(_, _, _, _)).
%car("Petrov", "BMW", _, _, _).
%person("Ivanov", Phone, address(_, _, _, _)).
%person(Surname, "8-901-222-33-44", address("Tula", "Pushkina", 10, 3)).
%search_owner("Citroen", "red", Surname, City, Phone).
```

Вопросы

Правда ли, что существует человек с фамилией «Petrov», проживающий в городе «Tula»?

```
person("Petrov", _, address("Tula", _, _, _)).
```

yes

Правда ли, что существует человек с фамилией «Petrov»?

```
person("Petrov", _, address(_, _, _, _)).
```

yes

Правда ли, что человек с фамилией «Petrov» владеет автомобилем марки «BMW»?

```
car("Petrov", "BMW", _, _, _).
```

yes

Правда ли, что существуют люди с фамилией «Ivanov»? Если существуют, вывести номера телефонов.

```
person("Ivanov", Phone, address(_, _, _, _)).
```

```
Phone=8-900-111-22-33
```

```
Phone=8-900-555-66-77
```

```
2 Solutions
```

Правда ли, что существуют люди, которые используют номер телефона «8-901-222-33-44» и проживают по адресу: «Tula», «Pushkina», 10, 3? Если существуют, вывести фамилии.

```
person(Surname, "8-901-222-33-44", address("Tula", "Pushkina", 10, 3)).
```

```
Surname=Petrov
```

```
Surname=Bobrov
```

```
Surname=Zebrov
```

```
Surname=Debrov
```

```
4 Solutions
```

Правда ли, что существуют люди, владеющие автомобилем марки «Citroen» цвета «red»? Если существуют, вывести фамилию, город и номер телефона.

```
search_owner("Citroen", "red", Surname, City, Phone).
```

```
Surname=Ivanov, City=Moscow, Phone=8-900-111-22-33
```

```
Surname=Ivanov, City=Moscow, Phone=8-900-555-66-77
```

```
Surname=Sidorov, City=Saint-Petersburg, Phone=8-902-333-44-55
```

```
3 Solutions
```